全国大学生电子设计竞赛

2020年TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛

多种幅度调制信号发生电路（B 题）

1. 任务

设计多种幅度调制信号发生电路，包括 AM 信号发生器和一系列滤波器，得到 DSB（双边带）、LSB（下边带）和 USB（上边带）调制信号，电路框图如图 1 所示。

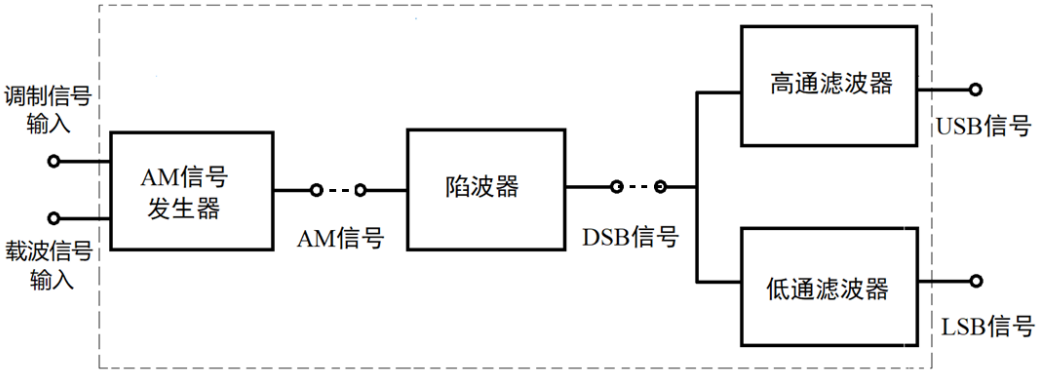

图 1 多种幅度调制信号发生电路示意框图

2. 要求

（1）设计产生 AM 信号。（16 分）

①输入的载波信号为 8MHz 正弦信号，信号峰峰值为 200mV；输入的调制信号为频率范围 1kHz~10kHz 的单频信号，信号峰峰值为 100mV；

②要求产生的 AM 信号的载波峰峰值 V_{PP} 在 200mV~2V 范围可调；AM 信号调制度可按 50%、70%和 100%分档可调。

（2）设计一个陷波器对 AM 信号进行滤波，得到双边带 DSB 信号。陷波器的具体要求：（36 分）

①陷波器中心频率为 8MHz，误差不大于 200Hz；

②陷波器的-3dB 带宽不大于 2kHz；

③陷波器中心频率衰减不小于 20dB。

（3）设计一个低通滤波器对双边带 DSB 信号滤波，得到下边带 LSB 信号。

低通滤波器的具体要求：（25 分）

①低通滤波器的过渡带宽为 2kHz；

②低通滤波器的-3dB 截止频率 7.999MHz，误差不大于 200Hz；

③低通滤波器的阻带衰减不小于 30dB。

（4）设计一个高通滤波器对双边带 DSB 信号滤波，得到上边带 USB 信号。高通滤波器的基本要求：（25 分）

①高通滤波器的过渡带宽为 2kHz；

②高通滤波器的-3dB 截止频率为 8.001MHz，误差不大于 200Hz；

③高通滤波器的阻带衰减不小于 30dB。

（5）设计报告（10 分）

项目	主要内容	满分
系统方案	方案描述，电路图	3
理论分析与计算	AM信号产生原理 三种滤波器参数计算	4
测试结果	测试结果及分析	3
总分		10

3. 说明

（1）关于幅度调制有多种方式，包括带载波的幅度调制（AM）和抑制载波的双边带幅度调制（DSB），以及单边带抑制的单边带调制（SSB）。对于单边带调制信号，如果抑制下边带的称为上边带调制（USB），抑制上边带的称为下边带调制（LSB）。

假设调制信号为：$x(t)=V_b\cos(2\pi f_b t)$，则带载波的 AM 信号的表达式为：

$$y_{AM}(t)=\frac{V_{PP}}{2}\{1+m_a\cdot x(t)\}\cos(2\pi f_c t)\text{，}$$

其中，V_{PP} 和 f_c 为载波峰峰值和载波频率，m_a 为调制度。

抑制载波的双边带幅度调制 DSB 信号的表达式为：

$$y_{DSB}(t)=x(t)\cdot\frac{V_{PP}}{2}\cos(2\pi f_c t)=V_{DSB}\{\cos[2\pi(f_c-f_b)t]+\cos[2\pi(f_c+f_b)t]\}\text{；}$$

上边带调制 USB 信号的表达式为：

$y_{USB}(t) = V_{USB}\cos[2\pi(f_c + f_b)t]$；

下边带调制 LSB 信号的表达式为：

$y_{LSB}(t) = V_{LSB}\cos[2\pi(f_c - f_b)t]$。

（2）题目要求的陷波器频率特性示意如图 2 所示，其中-3dB 带宽见图中标识说明。题目要求的低通和高通滤波器的-3dB 截止频率和过渡带，可以参见下面图 3 给出的一个低通滤波器频谱特性说明示意。

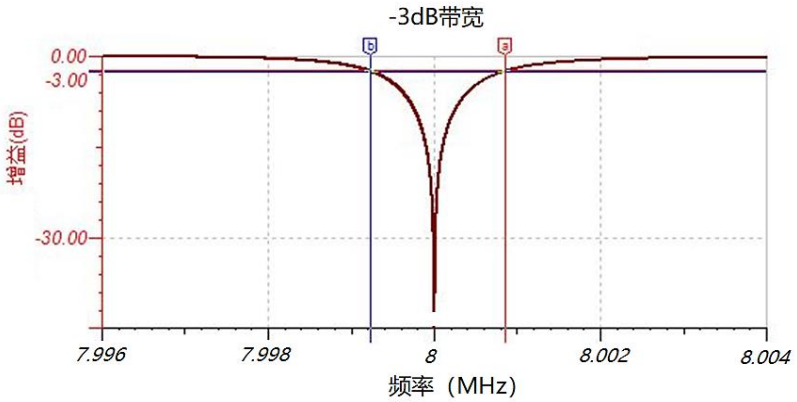

图 2：陷波器频谱示意和-3dB 带宽定义

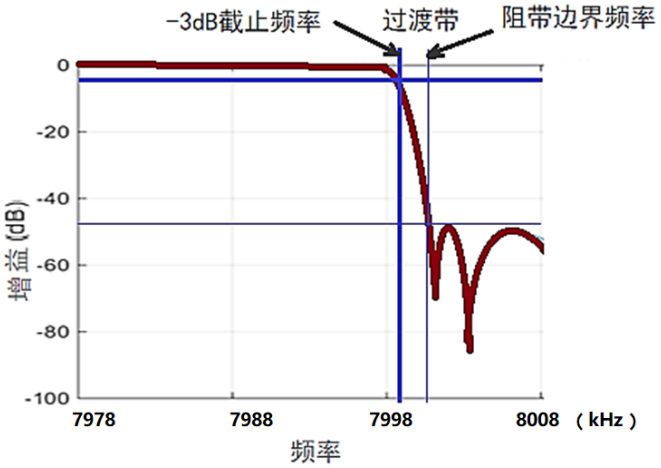

图 3：滤波器-3dB 截止频率和过渡带图示说明

（3）AM 信号发生器、各个滤波器输入输出接口采用 BNC 接头，输出电阻 50Ω，以便进行测试。